

陕西师范大学《大学物理》2017-2018 学年第一学期期末试卷

本题
得分

一、判断题 (判断下列命题正误, 在每题后面相应的括号中给出判断结果, 正确的画“√”错误的画“×”。每小题 3 分, 共 15 分。)

1. 对温度 T 和摩尔数 $\frac{M}{\mu}$ 相同的氢气和氨气, 它们的内能不相等。
[√]
2. 周期性变化的电场可激发周期性变化的磁场, 因此均匀变化的电场可激发均匀变化的磁场。
[×]
3. 光的干涉条件为: 频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定。
[√]
4. 利用矢量的叠加原理, 可以导出点电荷系的场强叠加公式。
[√]
5. 反射式取暖器的反射面一般是由凹面晶格形状的铝膜制成的, 取暖器开始工作时, 反射面温度低于取暖的人的体温, 因此热量可以从低温物体传到高温物体而不产生其他影响。
[×]

本题
得分

二、单项选择题 (从下列各题的四个备选答案中选出一个最佳答案, 并将答案代号写在试卷相应的位置。答案错选、未选或多选者, 该题不得分。每小题 3 分, 共计 15 分。)

1. 若用一片透明的云母片将杨氏双缝装置中的上缝盖住, 则: [C]
(A) 干涉图样不变; (B) 干涉图样反差减少;
(C) 干涉条纹上移; (D) 干涉条纹下移。
2. 计算电场能量不可能用到的表达式为 [D]

(A) $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$; (B) $W_e = \iiint_V w_e dV$;

(C) $D = \epsilon E$; (D) $W_L = \frac{1}{2} LI^2$ 。

3. 利用玻璃表面上的 MgF_2 ($n=1.38$) 透射薄膜层可以减少玻璃 ($n=1.60$) 表面的反射, 当波长为 $5000\text{\AA}$ 的光垂直入射时, 为了产生最小的反射, 此透明层需要的最小厚度为 [D]

(A) $3000\text{\AA}$; (B) $50\text{\AA}$; (C) $10500\text{\AA}$; (D) $910\text{\AA}$ 。

4. 在迈克耳逊干涉仪的一条光路中插入一块折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片, 插入这块薄片使这条光路的光程改变了 [B]

更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

(A) $(n-1)d$; (B) $2(n-1)d$; (C) $2nd$; (D) nd 。

5. 物理农业是农业发展致力研究的高新技术,对农民增产增收、确保农产品供应有重大意义.其中关于温度与植物的关系说法中不正确的是[A].

- (A) 低温不可能引起染色体变异. (B) 低温可能引起光合作用的变化.
(C) 低温可能引起气孔开闭度的变化. (D) 低温可能导致植物死亡.

本题 得分	
----------	--

三、填空题 (答案写在试卷相应位置。每小题 4 分,共 20 分。)

1. 电量都是 Q 的四个同号点电荷,分别放在边长为 a 的正方形的四个顶点上.若在正方形的正中心放一个点电荷,其受到的库仑力大小为 0。

2. 一个系统由某一状态出发,经过某一过程达到另一状态,如果存在另一过程,它能使系统和外界完全复原,即系统回到原来的状态,同时消除了系统对外界引起的一切影响,则原来的过程称为 可逆过程。

3. 能量均分定理:在热平衡态下,理想气体分子每个自由度上都具有相同的平均动能 $\frac{1}{2}kT$, 一个分子总能量为 $\frac{i}{2}kT$, i 为自由度数. (填 $\frac{i}{2}kT$ 或 $\frac{i}{2}RT$ 。)

4. 一卡诺热机(可逆的),低温热源的温度为 27°C , 热机效率为 10%, 其高温热源温度为 333.50 K. 今欲将该热机效率提高到 20%, 若低温热源保持不变, 则高温热源的温度应为 375.19 K. ($T=273.15+t$)

5. 热力学第二定律的开尔文表述:不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用的功而不产生其它影响。微观意义:自然过程总是沿着使分子运动更加 无序 的方向进行。(填有序或无序)

本题 得分	
----------	--

四、计算题 (答案写在试卷相应位置。共 50 分)

1. (10 分) 将一偏振片,放在偏振化方向正交的两个偏振片之间,表面均平行,中间偏振片的偏振化方向与前后两个偏振片的偏振化方向都成 45° 角,以自然光垂直照射第一块偏振片,求最后透出的光强与自然光的光强的比。(可设自然光强为 I_0 , 透过第一个偏振片的光强为 I_1 , 透过第二个偏振片的光强为 I_2 , 最后透出的光强为 I_3 。)

解: 设自然光强为 I_0 , 透过第一个偏振片的光强为 I_1 , 透过第二个偏振片的光强为 I_2 , 最后透出的光强为 I_3 。有 $I_1 = \frac{1}{2}I_0$, (3 分)

根据马吕斯定律, $I = I_0 \cos^2 \alpha$, $I_2 = I_1 \cos^2 45^{\circ} = \frac{1}{4}I_0$ (3 分)

$I_3 = I_2 \cos^2 45^{\circ} = \frac{1}{8}I_0$ (3 分)

最后透出的光强与自然光的光强的比为 1: 8. (1 分)

本题 得分	
----------	--

2. (10 分) 有人曾提出过一种在大洋表面和洋底之间工作发电的热机。设两处的温度分别为 25°C 和 10°C 。 ($T=273.15+t$)

(1) 试估计这种热机的效率。 ($\eta = \frac{A}{Q_1}$)

(2) 如果希望这个热机的功率为 2 MW, 它从洋面水中吸热率(每单位时间所吸热量)应该是多少?

解: (1) 以可逆热机的效率估算 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273+10}{273+25} \approx 5\%$ (4 分)

(2) 依公式 $\eta = \frac{A}{Q_1}$, 有 $\eta = \frac{\frac{dA}{dt}}{\frac{dQ}{dt}}$ (4分)

故吸热率为 $\frac{dQ}{dt} = \frac{\frac{dA}{dt}}{\eta} = \frac{2 \times 10^6}{5\%} \text{ W} = 40 \text{ MW}$ (2分)

本题 得分	
----------	--

3. (10分) 水以 $5.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度通过横截面积为 6.0 cm^2 的管道流动。当管道的横截面积大到 10.0 cm^2 时, 管道逐渐下降 10 m , 求 (1)

低处管道内的水流速率; (2) 如果高处管道内的压强是 $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$, 求低处管内的压强 (保留 3 位有效数字)。(连续性原理 $S_1 v_1 = S_2 v_2$, 伯努利方程

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho gh = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

解: 根据连续性原理 $S_1 v_1 = S_2 v_2$, 得流速为

$$v_2 = \frac{v_1 S_1}{S_2} = \frac{6.0 \times 5.0}{10.0} \text{ m/s} = 3.0 \text{ m/s} \quad (5分)$$

据伯努利方程得

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho gh = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

低处管内的压强为

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) + \rho gh$$

$$= 1.5 \times 10^5 + \frac{1}{2} \times 10^3 \times (5.0^2 - 3.0^2) + 10^3 \times 9.8 \times 10 \text{ Pa} = 2.56 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (5分)$$

本题 得分	
----------	--

4. (10分) 已知大气中分子数密度随高度的变化规律为 $n = n_0 e^{-\frac{\rho gh}{RT}}$,

设大气温度不随高度变化, $t = 27^\circ \text{C}$, 求升高多大高度时大气压强减为原来的一半? (大气压强公式 $p = nkT$)

解: 依 $p = nkT$, 按题意压强减为原来的一半, 则分子数密度就减为原来的一半, 由

$$n = n_0 e^{-\frac{\rho gh}{RT}}, \text{ 有 } \frac{n_0}{2} = n_0 e^{-\frac{\rho gh}{RT}}$$

(5分)

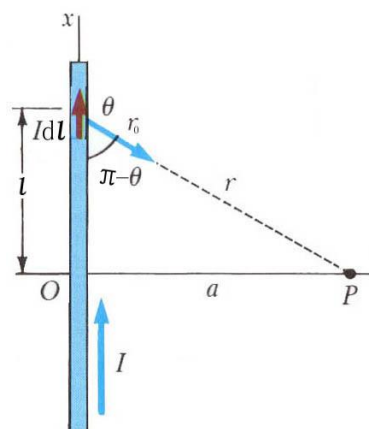
取对数

$$\ln \frac{1}{2} = -\frac{\rho gh}{RT}$$

$$\text{升高的高度为 } h = \frac{RT}{\rho g} \ln 2 = \frac{8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3} \times 9.8} \times 0.6931 \text{ m} = 6080 \text{ m} \quad (5分)$$

本题 得分	
----------	--

5. (10 分) 已知毕奥-萨法尔定律为 $d\vec{B} = \frac{\mu_0 i d\vec{l} \times \vec{r}_0}{4\pi r^2}$, 求载流长直导线 (如下图) 的磁场。



解: 电流元 Idl 在 P 点产生的元磁感应强度为

方向向里, 用 “ $\times$ ” 表示, 大小为 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$ (3 分)

所以 P 点的磁感应强度为

$$B = \oint dB = \int_{A_1}^{A_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \frac{ad\theta}{\sin^2 \theta} \cdot \sin \theta}{a^2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$\frac{l}{a} = \cot(\pi - \theta) \quad l = -a \cot \theta \quad dl = \frac{a d\theta}{\sin^2 \theta} \quad \frac{a}{r} = \sin(\pi - \theta) \quad r = \frac{a}{\sin \theta}$$

若载流直导线为无限长, 即 $\theta_1 = 0^\circ$, $\theta_2 = \pi$, 则 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0^\circ - \cos \pi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$